

文章编号 1005-0388(2011)01-0013-05

子阵级相控阵差波束旁瓣抑制新方法

邱朝阳¹ 雷丽丽² 胡航² 董晔¹(1. 中航雷达与电子设备研究院航空电子系统射频综合仿真航空科技重点实验室,
江苏 无锡 214063; 2. 哈尔滨工业大学电子与信息工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要 针对采用单脉冲技术的相控阵系统, 在子阵级采用数字加权抑制差波束的旁瓣。利用遗传算法优化子阵级加权, 构造了加权向量和方向图等两种适应度函数。对只使用一种适应度函数的常规遗传优化方法进行了改进, 提出分阶段、多适应度函数的方法; 将优化过程分为两个阶段, 并分别使用加权向量和方向图参数作为适应度函数。改进方法提高了遗传优化的稳定性, 提高了优化效率, 改善了旁瓣抑制效果。仿真结果证明了所提出方法的有效性。

关键词 子阵级相控阵; 遗传算法; 数字加权; 旁瓣抑制; 差方向图

中图分类号 TN957.51

文献标志码 A

1. 引言

在相控阵雷达特别是多功能相控阵雷达中, 阵列常常包含数千个阵元, 因而, 通常采用子阵结构^[1-2], 只能得到子阵的数字化输出。此时需要采用子阵级阵列处理技术。如相控阵雷达应用自适应数字波束形成(Adaptive Digital Beamforming, 即 AD-BF)时, 需要采用子阵级 ADBF; 此时阵元级模拟加权用于抑制静态方向图的旁瓣, 而子阵级数字加权用于进行自适应^[3]。

很多相控阵雷达采用单脉冲技术测角, 此时必须同时形成和、差波束, 并对和、差波束的旁瓣进行抑制。若在阵元上采用两种形式的模拟加权, 即和波束的 Taylor 加权及差波束的 Bayliss 加权^[4], 则对包含成千上万阵元的阵列来说, 需要高昂的成本。

根据子阵级相控阵的结构及组成特点, 可在阵元级只用 Taylor 加权抑制和波束的旁瓣, 而抑制差波束旁瓣的任务由子阵级数字加权完成^[5]。由于用数字加权取代了模拟(Bayliss)加权, 从而大大降低了硬件成本与复杂度, 并充分利用了数字处理的灵活性。

提出利用遗传算法优化子阵级加权, 以得到良好的旁瓣抑制效果。遗传算法是模拟生物遗传和进化过程的优化概率搜索算法, 能够在搜索过程中自动获取和积累有关的搜索空间信息, 并自适应地控制搜索过程以求得最优解。它提供了求解复杂优化问题的通用框架, 可得到全局最优解, 且不受求解问题的约束, 有很强的鲁棒性; 尤其适用于传统优化方法解决不了的复杂非线性问题^[6]。

为用遗传算法优化子阵级加权, 构造了两种适应度函数: 加权向量和方向图参数。为提高旁瓣抑制性能并改善优化效率, 对常规的只使用一种适应度函数的遗传方法进行了改进, 提出将优化过程分为两个阶段, 且分别使用加权向量和方向图参数作为适应度函数。

仿真结果表明, 与常规遗传方法相比, 本文的改进遗传方法不仅大大提高了优化效率, 且得到了更好的旁瓣抑制效果。

2. 基于改进遗传算法的子阵级加权的优化

2.1 阵列模型

收稿日期: 2010-03-23

基金项目: 中国博士后科学基金特别资助项目(200902412); 中国博士后科学基金资助项目(20080430905); 航空科学基金资助项目(20092077010); 航天支撑基金资助项目(2008)

联系人: 胡航 E-mail: huhang@hit.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设由 M 个全向阵元组成的平面阵位于 xoy 平面上, 其中第 1 个阵元位于坐标原点为参考阵元, 第 $m(m=1, \dots, M)$ 个阵元的坐标为 (x_m, y_m) 。用 (θ, φ) 表示俯仰角和方位角, 设阵列波束指向为 (θ_0, φ_0) ; 阵元采用 Taylor 加权, 且设第 m 个阵元的权值为 w_m ; 波束指向由移相器控制。设阵列被划分为 L 个子阵, 其子阵转换矩阵 $\mathbf{T}$ 为 $M \times L$ 维矩阵, 它是描述子阵级相控阵的主要参数, 决定了其组成与结构。子阵转换矩阵由阵元数、阵元分布、子阵数、子阵结构、阵元级加权及移相等共同决定:

$$\mathbf{T} = \Phi_0 \mathbf{W} \mathbf{T}_0 \quad (1)$$

式中: $\mathbf{W} = \text{diag}(w_m)_{m=1,2,\dots,M}$; $\Phi_0 = \text{diag}[\varphi_m(\theta_0, \varphi_0)]_{m=1,\dots,M}$, 其中 $\varphi_m(\theta, \varphi) = \exp\{-j2\pi[x_m \sin \theta \cos \varphi + y_m \sin \theta \sin \varphi]/\lambda\}$; $\mathbf{T}_0$ 为 $M \times L$ 维子阵形成矩阵; 在其第 $l(1 \leq l \leq L)$ 列的所有元素中, 只有与第 l 个子阵的阵元序号相对应的元素值为 1, 其余均为 0 (非重叠子阵情况下, $\mathbf{T}_0$ 的列向量相互正交)^[7]。

在波束指向处的子阵级导向向量为

$$\mathbf{a}_{\text{sub}}(\theta_0, \varphi_0) = \mathbf{T}^H \mathbf{a}(\theta_0, \varphi_0) \quad (2)$$

式中

$$\mathbf{a}(\theta_0, \varphi_0) = [\varphi_1(\theta_0, \varphi_0), \dots, \varphi_m(\theta_0, \varphi_0), \dots, \varphi_M(\theta_0, \varphi_0)]^T$$

令 $u = \sin \theta \cos \varphi, v = \sin \theta \sin \varphi$ 分别表示 (θ, φ) 方向的单位向量在 x 和 y 方向的投影, 用 $\mathbf{w}_{\text{sub}, \Delta}$ 表示用于抑制差波束旁瓣的 L 维子阵级权向量, 则子阵级差波束的方向性函数为

$$f_{\Delta}(u, v) = (\mathbf{w}_{\text{sub}, \Delta})^H [\mathbf{a}_{\text{sub}}(u, v) \circ \mathbf{a}_{\text{sub}}(-u, -v)] \quad (3)$$

式中, “ $\circ$ ” 表示 Hadamard 积。

2.2 基于遗传算法的子阵级加权的优化

为抑制差波束旁瓣, 常规考虑是在阵元上采用 Bayliss 加权。然而, 根据相控阵的结构及特点, 可采用子阵级数字加权。

遗传算法是一种高效的优化技术, 广泛应用于阵列处理^[8-11]。利用遗传算法优化子阵级加权。为此需要解决两个问题: 一是优化目标的编解码方法, 二是适应度函数的选择。

2.2.1 编码方法

采用实数编码方案。与二进制编码相比, 其可快速收敛并避免优化过程陷入局部最优解。它避免了将二进制转换为十进制的运算, 降低了运算代价; 且具有较好的收敛性能。

设种群大小即染色体个数为 M_{sub} , 它由阵元数和子阵数决定。种群中每个染色体对应一个子

阵级权向量, 用 $\mathbf{x}_{\text{sub}, j}$ 表示其第 $j(j=1, 2, \dots, M_{\text{sub}})$ 个染色体; 用 $x_{\text{sub}, j-l}$ 表示第 j 个染色体中的第 l 个基因, 它是第 l 个子阵的权值; 则

$$\mathbf{x}_{\text{sub}, j} = \{x_{\text{sub}, j-1}, \dots, x_{\text{sub}, j-l}, \dots, x_{\text{sub}, j-L}\} \quad (4)$$

2.2.2 适应度函数

在用遗传算法优化子阵级加重的过程中, 适应度函数的选取对旁瓣抑制效果有很大影响; 其选择不当可能影响全局优化性能, 甚至收敛于局部最优解。

基于不同优化目的, 构造以下两种适应度函数。

1) 使子阵级加权等效的阵元级加权在最小均方误差意义下逼近 Bayliss 加权。

此时将适应度函数表示为 f_{weight} , 则

$$f_{\text{weight}} = \|\mathbf{T} \mathbf{w}_{\text{sub}, \Delta} - \mathbf{w}_{\text{Bay}}\|_2^2 \quad (5)$$

式中, $\|\cdot\|_2$ 表示 2 范数。

2) 使子阵级加权得到的方向图的旁瓣电平尽可能低

将子阵级加权得到的方向图的旁瓣电平作为适应度函数, 从物理意义上更为直观。但是, 此时适应度函数中不应只考虑旁瓣电平, 还要在特定方向形成差波束的凹口且保证足够的零深; 同时要使波束展宽限制在一定范围内。

因而, 描述差波束方向图特性的参数应包括旁瓣电平、主瓣宽度及凹口零深 3 个参数。将所期望的旁瓣电平、波束宽度和零深分别用 SLL_{des} 、 BW_{des} 和 ND_{des} 表示, 将用遗传算法优化后的旁瓣电平、波束宽度和零深分别用 SLL 、 BW 和 ND 表示; 且令

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{SLL}} &= \text{SLL} - \text{SLL}_{\text{des}} \\ \Delta_{\text{BW}} &= \text{BW} - \text{BW}_{\text{des}} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\Delta_{\text{ND}} = \text{ND} - \text{ND}_{\text{des}}$$

从而, 基于方向图参数的适应度函数 f_{patt} 为

$$f_{\text{patt}} = K_{\text{SLL}} (\Delta_{\text{SLL}})^2 + K_{\text{BW}} (\Delta_{\text{BW}})^2 + K_{\text{ND}} (\Delta_{\text{ND}})^2 \quad (7)$$

式中, K_{SLL} 、 K_{BW} 及 K_{ND} 为权重。

2.2.3 优化过程

为用遗传算法对子阵级加权进行优化, 可选择 f_{weight} 或 f_{patt} 作为适应度函数。其实现过程是: 首先对子阵级加权进行编码, 产生初始种群并根据适应度函数计算初始的适应度值, 然后进行选择、交叉及变异, 再计算适应度值, 判断适应度值或遗传代数是否满足条件; 若是则进行解码并退出优化过程, 否则重复上述过程, 直到满足条件为止。

2.3 基于分阶段、多适应度函数的改进遗传算法的子阵级加权优化

对于目前的各种遗传算法,在每个独立的优化空间内均只使用一种适应度函数。如上述的子阵级加权的优化过程中,适应度函数可选择 f_{weight} 或 f_{patt} 。本文称其为常规的基于遗传算法的子阵级加权优化方法,简称常规方法。

常规方法中,选择不同适应度函数时优化效果不同。采用 f_{weight} 的特点是:1) 运算效率高,收敛速度快。这是因为遗传算法的运算时间在很大程度上受适应度函数复杂度的影响,而 f_{weight} 具有较为简单的形式。2) 旁瓣抑制效果不理想,其原因是此时优化对象只是加权向量。

而采用 f_{patt} 作为适应度函数的特点是:1) 直接对旁瓣电平进行优化,旁瓣抑制效果明显优于 f_{weight} ; 2) 适应度函数中包含多种参数,相当于增加了约束条件(零深),从而导致算法稳定性较差且容易陷入局部最优解;同时运算效率低,收敛缓慢。因而,对常规方法不论采用哪种适应度函数,都具有较大的局限。

为此,对常规方法进行改进,提出将优化过程分为 2 个阶段,且每个阶段分别采用不同的适应度函数,并称其为改进方法。其中第 1 阶段用于对旁瓣电平进行初步优化,第 2 阶段在第 1 阶段的基础上,进一步改善旁瓣抑制效果。

改进方法中,要求两个适应度函数既相互独立又相互关联。其中相互独立是指二者彼此不受影响和制约;而相互关联是指二者具有相关性,即第 1 个适应度函数的优化能够为后续的第 2 个适应度函数的优化缩小搜索范围,以使其能够更快收敛。

改进方法的实现过程为:第 1 阶段使用 f_{weight} 作为适应度函数进行遗传优化,得到最优解后,停止本阶段运算。第 2 阶段中,先将第 1 阶段的优化结果按适应度值由大到小进行排列,并选择一定比例的优良子代组成新种群;然后以 f_{patt} 作为适应度函数进行优化,当达到一定代数后退出遗传过程。

选择 f_{weight} 作为第 1 阶段的适应度函数的原因是其实现简单,可有效提高运算效率。因而第 1 阶段完成后,可大大减小第 2 阶段 f_{patt} 作为适应度函数的最优解的搜索范围,使其仅用很少的遗传代数就可得到较好的优化效果,且避免陷入局部最优解。

图 1 给出了利用改进遗传方法进行子阵级加权优化的流程图。其中,在完成第 1 阶段优化过程后,

需要进行适应度函数的转换并重新计算新的初始适应度值,再进入第 2 阶段。

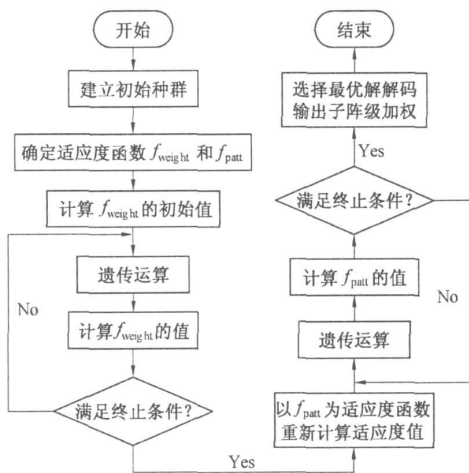


图 1 基于改进遗传算法的子阵级加权的优化流程

3. 仿真结果

3.1 仿真参数

设平面阵包含 30×30 个全向阵元,放置在 xoy 平面的矩形网格上, x 和 y 方向的阵元间距均为 $d = \lambda/2$ 。阵元在 x 和 y 方向均采用 -40 dB Taylor 加权,波束指向为 $(0^\circ, 0^\circ)$ 。阵列被划分为 10×10 个非重叠子阵,且各子阵均为矩形阵。

子阵级加权用于逼近 -30 dB Bayliss 加权。在常规遗传算法中,初始种群大小设为 100,遗传代数取为 1300;采用 10 进制编码,且取值范围为 $[-5, 5]$ 。

期望的差波束旁瓣电平设为 -30 dB,高于和波束的旁瓣 $(-40$ dB),其原因是差波束用于目标跟踪,即使具有较高的旁瓣也不会导致由杂波等引起的虚警;而且旁瓣过低将导致差波束其它性能的下降(如主瓣展宽及零深减小)。

3.2 优化结果

图 2(见 202 页)给出了由常规遗传算法及改进遗传方法得到的差波束方向图;为便于比较,图中同时给出了不采用子阵级加权时的方向图。图中,各方向图的旁瓣电平如表 1 所示。由图 2 可见,与不采用子阵级加权相比,常规方法可对旁瓣进行一定抑制:由表 1 可见,其旁瓣抑制了 6.92 dB。由图 2 可见,改进方法与常规方法相比,旁瓣抑制效果得到较大改善,同时保持了主瓣宽度。由表 1 可见,改进方法与常规方法相比,旁瓣改善了 3.44 dB。

表 1 不同方法得到的旁瓣电平 /dB

	不加权	常规遗传 优化方法	改进的遗传 优化方法
旁瓣电平	-10.53	-17.45	-20.89

3.3 收敛性能

图 3 给出两种遗传方法的优化曲线,即适应度函数值随遗传代数的变化关系。其中图 3(a) 是常规方法中,在 1300 代的遗传过程中 f_{weight} 解的变化曲线;图 3(b) 是改进方法的第 2 阶段中,在 20 代遗传过程中 f_{patt} 解的变化曲线。由图可见,不论是 f_{weight} 还是 f_{patt} 作为适应度函数,优化过程均收敛,表明这两种遗传优化方法均有效。

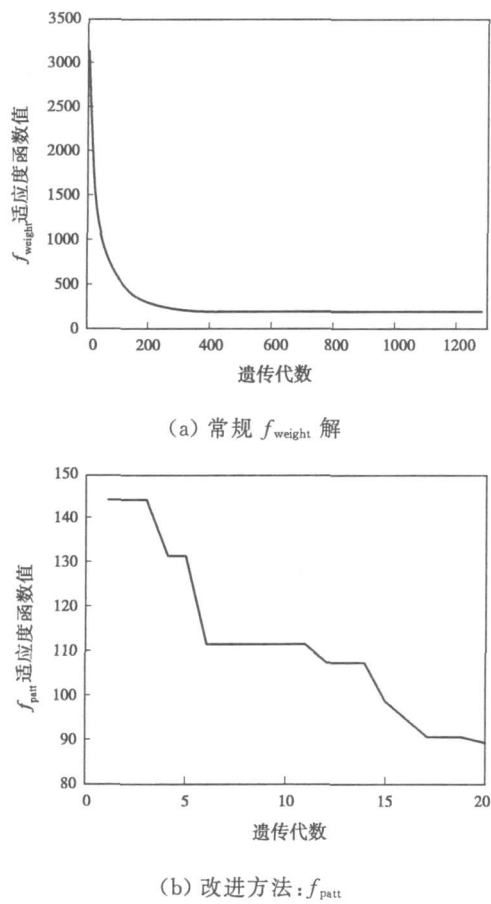


图 3 两种方法的遗传优化曲线

与常规方法相比,改进方法大大节省了运算时间;在第 1 阶段中,1300 代遗传运算的耗时只有 195.7 s;而在相同条件下,第 2 阶段中每 1 代遗传运算的耗时就约为 150 s;即第 1 阶段的全部运行时间与第 2 阶段中每 1 代的运算时间基本相当。对于改进方法,由于预先进行了第 1 阶段的优化,因而大大减少了第 2 阶段的遗传代数,使其至少节省了 200

代运算,从而大大提高了优化效率。

4. 结 论

- 1) 利用遗传算法得到的子阵级加权可有效抑制相控阵的差波束旁瓣。
- 2) 本文提出的将优化过程分为两个阶段、且分别使用加权向量及方向图参数作为适应度函数的方法较好地解决了优化过程的稳定性问题,提高了优化效率,且改善了旁瓣抑制效果。
- 3) 分阶段、多适应度函数的处理思想可推广到其它遗传优化问题中。

参考文献

[1] NICKEL U. Subarray configurations for digital beam-forming with low sidelobes and adaptive interference suppression[C]//Proc. IEEE International Radar Conference. USA, 1995; 714-719.

[2] LOMBARD P, CARDINALI R, PASTINA D, et al. Array optimization and adaptive processing for sub-array based thinned arrays [C]//Proc. International Conference on Radar. Adelaide Australia, 2008; 197-202.

[3] BURGER W, NICKEL U. Space-time adaptive detection for airborne multifunction radar[C]// Proc. IEEE International Radar Conference. Rome Italy, 2008; 635-640.

[4] SKOLNIK M I. Radar handbook[M]. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1990.

[5] L? PEZ P, RODR? GUEZ J A, ARES F, et al. Subarray weighting for the difference patterns of monopulse antennas; joint optimization of subarray configurations and weights[J]. IEEE Trans. on AP, 2001, 49(11): 1606-1608.

[6] 周 明, 孙树栋. 遗传算法原理及应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2002.

[7] 胡 航, 刘伟会. 一种有效的子阵级波束扫描旁瓣抑制方法[J]. 电波科学学报, 2009, 24(4): 593-597.

HU Hang, LIU Weihui. A kind of effective side lobe suppression approach for beam scanning at sub-array level[J]. Chinese Journal of radio science, 2009, 24(4): 593-597. (in Chinese)

[8] HAUPT R L. Phase-only adaptive nulling with a genetic algorithm [J]. IEEE Trans. on AP, 1997, 45(7): 1009-1015.

[9] JONES E A, JOINES W T. Genetic design of linear antenna array [J]. IEEE Antennas and Propagation Magazine, 2000, 42(3): 1009-1015.

- [10] WEILE D S. The control of adaptive antenna array with genetic algorithms using dominance and diploidy [J]. IEEE Trans. on AP, 2001, 49 (10): 1424-1433.
- [11] YEO B K, LU Y. Array failure correction with a genetic algorithm [J]. IEEE Trans. on AP, 1999, 47 (5): 823-828.

雷丽丽 (1982—), 女, 黑龙江人, 硕士生。研究方向为阵列信号处理。

胡 航 (1968—), 男, 哈尔滨人, 博士后。《ISRN Signal Processing》编委。研究方向为阵列信号处理在相控阵雷达中的应用。

董 晔 (1979—), 男, 江苏人, 硕士, 工程师。研究方向为自适应信号处理及传感器射频综合。

作者简介

邱朝阳 (1963—), 女, 四川人, 研究员。研究方向为雷达系统设计及雷达信号处理。

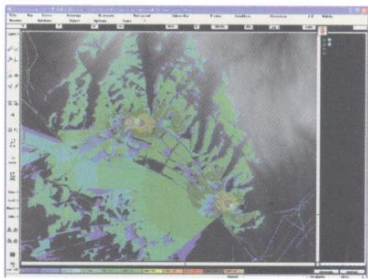
Novel approach of sidelobe suppression for difference beam of phased array at subarray level

QIU Chao-yang¹ LEI Li-li² HU Hang² DONG Ye¹

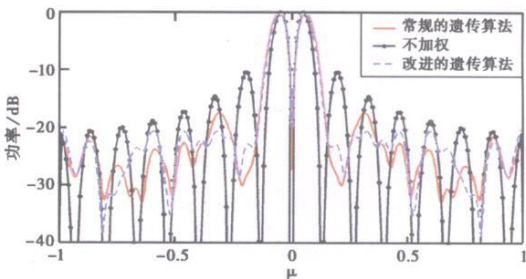
(1. RAA Integrated Microwave RF Simulation System, Radar and Avionics Institute of AVIC, Wuxi Jiangsu 214063, China; 2. Institute of Electronics and Information Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin Heilongjiang 150001, China)

Abstract Aiming at the phased array radar system which applies monopulse technology, we adopted digital weighting for suppressing sidelobe of difference beam. We presented to optimize the subarray weights by using genetic algorithm, and constructed two kinds of fitness functions: weighting vector and pattern parameters. Further, we improved the conventional genetic algorithm using only one fitness function, and partitioned the optimization process into two stages, and adopted weight vector as fitness function for the first stage and pattern parameters for the second one. The improved approach possesses satisfying stability, and avoids being constrained on local optimal solution, enhances the calculation efficiency greatly, and improves the sidelobe suppression effect. The simulation results verify the validity of the proposed approach.

Key words phased array at subarray level; genetic algorithm; digital weighting; sidelobe suppression; difference pattern



夏治平图 1 预测覆盖效果图



邱朝阳图 2 两种遗传方法得到的差波束方向图



夏治平图 3 526 模型误差



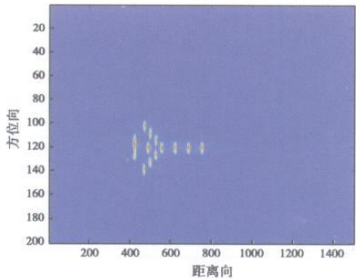
夏治平图 4 1546 模型误差



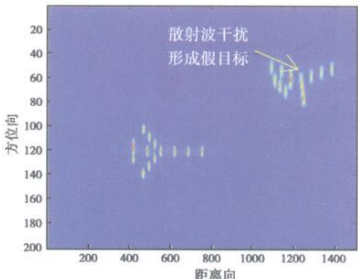
夏治平图 5 Cost-231 Hata 模型误差



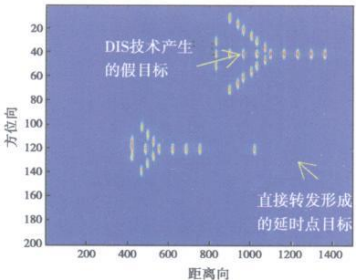
夏治平图 6 SUI 模型误差



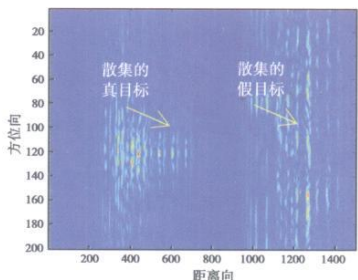
祝本玉图 4 无干扰成像结果



祝本玉图 6 固定时延散射波干扰成像结果



祝本玉图 5 传统直达波干扰成像结果



祝本玉图 7 随机时延散射波干扰成像结果